



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Adelia

NIM : 2428240104

Kelas : SI 5B

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Adelia
NPM	2428240104
Kelas	SI 5B
Pertemuan Ke-	4
Topik / Judul Praktikum	Studio Foto : Paket Foto - RESTful API menggunakan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	3 Oktober 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami dan menerapkan konsep backend RESTful API menggunakan Express.js pada Node.js
2. Mampu membuat dan menerapkan routing RESTful menggunakan method HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengelola resource.
3. Mampu melakukan pengujian endpoint RESTful API menggunakan Postman serta menerapkan response dalam format JSON dan status code HTTP yang sesuai.

II. Dasar Teori

RESTful API (Representational State Transfer Application Programming Interface) merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara client dan server melalui protokol HTTP. RESTful API bekerja dengan menggunakan resource atau sumber daya yang dapat diakses melalui alamat tertentu yang disebut endpoint. Setiap endpoint memiliki fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

Dalam RESTful API terdapat beberapa metode HTTP yang umum digunakan untuk melakukan operasi terhadap data. Metode GET digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari server. Metode POST digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam server. Metode PUT digunakan untuk memperbarui atau mengubah data yang sudah tersedia. Sementara itu, metode DELETE digunakan untuk menghapus data berdasarkan resource atau ID tertentu. Penggunaan metode tersebut menjadi dasar dalam penerapan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada RESTful API.

Pada praktikum ini, RESTful API dikembangkan menggunakan Node.js dengan bantuan framework Express.js. Node.js digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server, sedangkan Express.js digunakan untuk membantu pembuatan server dan pengaturan routing atau endpoint API. Data yang digunakan pada praktikum berupa data paket fotografi, yang memiliki beberapa atribut seperti id, namaPaket, jenis, jumlahFoto, durasiJam, dan harga.

Pengujian RESTful API dilakukan menggunakan aplikasi Postman. Postman digunakan untuk mengirim request dari client ke server dan melihat response yang diberikan oleh server. Pada praktikum ini terdapat beberapa endpoint yang diuji, yaitu endpoint untuk mengambil seluruh data paket menggunakan metode GET, menambahkan data paket menggunakan metode POST, mengambil satu data berdasarkan ID menggunakan metode GET, mengubah data menggunakan metode PUT, serta menghapus data menggunakan metode DELETE.

Setiap request yang dikirim akan menghasilkan HTTP status code sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan proses. Status 200 OK menunjukkan bahwa request berhasil diproses, sedangkan 201 Created menunjukkan bahwa data baru berhasil dibuat. Apabila data yang diminta tidak ditemukan, server dapat memberikan status 404 Not Found. Selain itu, status 400 Bad Request dapat digunakan ketika data yang dikirimkan oleh client tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh server.

Dengan penerapan RESTful API, proses pertukaran data antara client dan server dapat dilakukan secara terstruktur melalui endpoint dan metode HTTP yang sesuai. Pengujian menggunakan Postman membantu memastikan bahwa setiap endpoint dapat menjalankan fungsi yang telah dirancang, mulai dari menampilkan, menambahkan, mengubah, hingga menghapus data.

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Digunakan sebagai runtime untuk menjalankan aplikasi backend.
2	Visual Studio Code	Digunakan sebagai text editor untuk menulis dan mengelola kode program.
3	Express.js	Framework Node.js yang digunakan untuk membangun RESTful API.
4	Postman	Digunakan untuk melakukan pengujian endpoint RESTful API.
5	Git & GitHub	Digunakan untuk version control dan penyimpanan project.

IV. Langkah Kerja

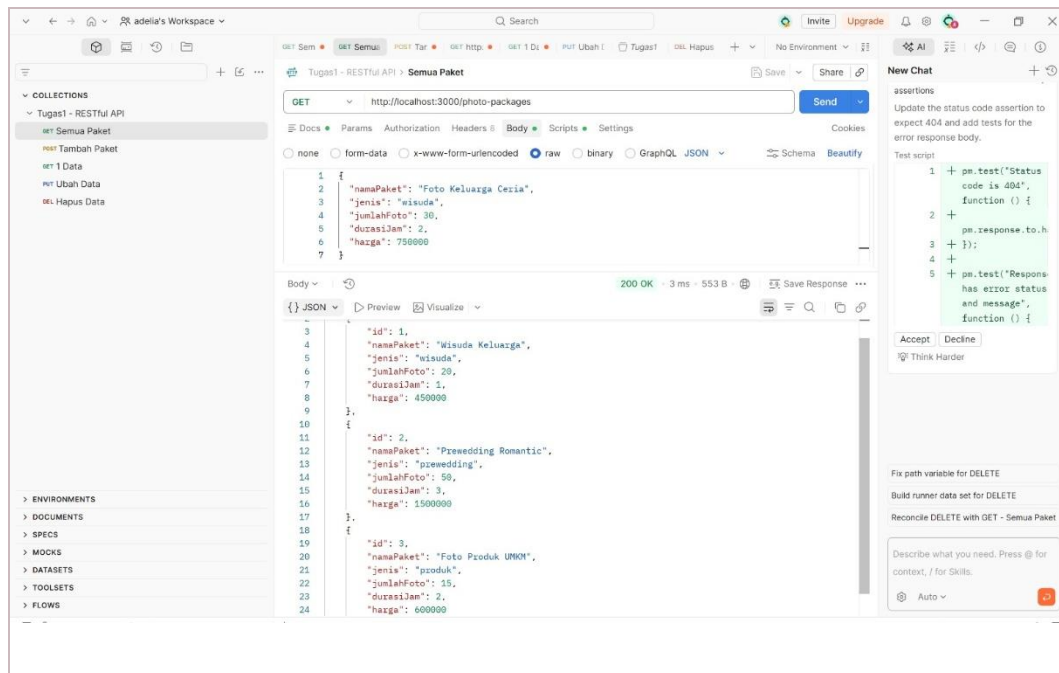
1. Menyiapkan Node.js, npm, Visual Studio Code, dan Postman sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian.
2. Membuat folder project dengan nama tugas1-restful-2428240104.
3. Membuka folder project menggunakan Visual Studio Code.
4. Melakukan inisialisasi project Node.js menggunakan perintah `npm init -y`.
5. Menginstal Express.js sebagai framework untuk membangun RESTful API.
6. Membuat file `app.js` sebagai file utama aplikasi.

7. Menentukan studi kasus Studio Foto: Paket Foto sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Resource yang digunakan adalah /photo-packages.
8. Membuat data awal paket foto dalam bentuk array di dalam aplikasi tanpa menggunakan database, sesuai dengan ketentuan tugas.
9. Membuat endpoint GET untuk menampilkan seluruh data paket foto dan menampilkan satu data berdasarkan ID.
10. Membuat endpoint POST untuk menambahkan paket foto baru serta melakukan validasi terhadap field yang wajib diisi.
11. Membuat endpoint PUT untuk mengubah data paket foto berdasarkan ID dan melakukan validasi data.
12. Membuat endpoint DELETE untuk menghapus paket foto berdasarkan ID.
13. Membuat fitur filter menggunakan query string berdasarkan jenis paket foto, yaitu GET /photo-packages || jenis=wisuda.
14. Menambahkan response dalam format JSON dan HTTP status code yang sesuai untuk setiap proses.
15. Menambahkan middleware 404 untuk menangani endpoint yang tidak tersedia.
16. Menjalankan server secara lokal menggunakan Node.js pada port 3000.
17. Melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman dan mendokumentasikan hasil pengujian melalui screenshot.

V. Hasil dan Pembahasan

Hasil praktikum berupa sebuah RESTful API dengan studi kasus Studio Foto: Paket Foto menggunakan Express.js. API digunakan untuk mengelola data paket foto melalui resource /photo-packages. Data yang digunakan meliputi nama paket, jenis paket, jumlah foto, durasi, dan harga.

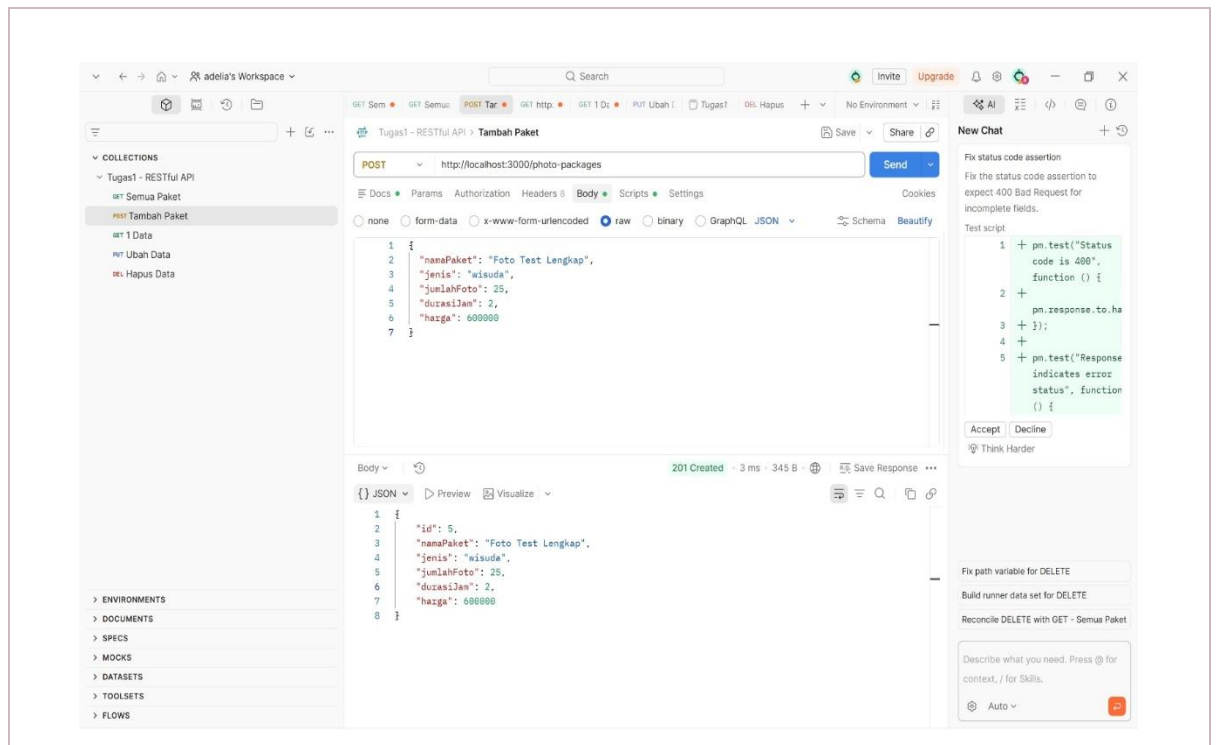
RESTful API yang telah dibuat menyediakan beberapa endpoint dengan method HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE untuk melakukan proses pengelolaan data paket foto.



Gambar 1. Hasil GET Seluruh Paket Foto

Pembahasan:

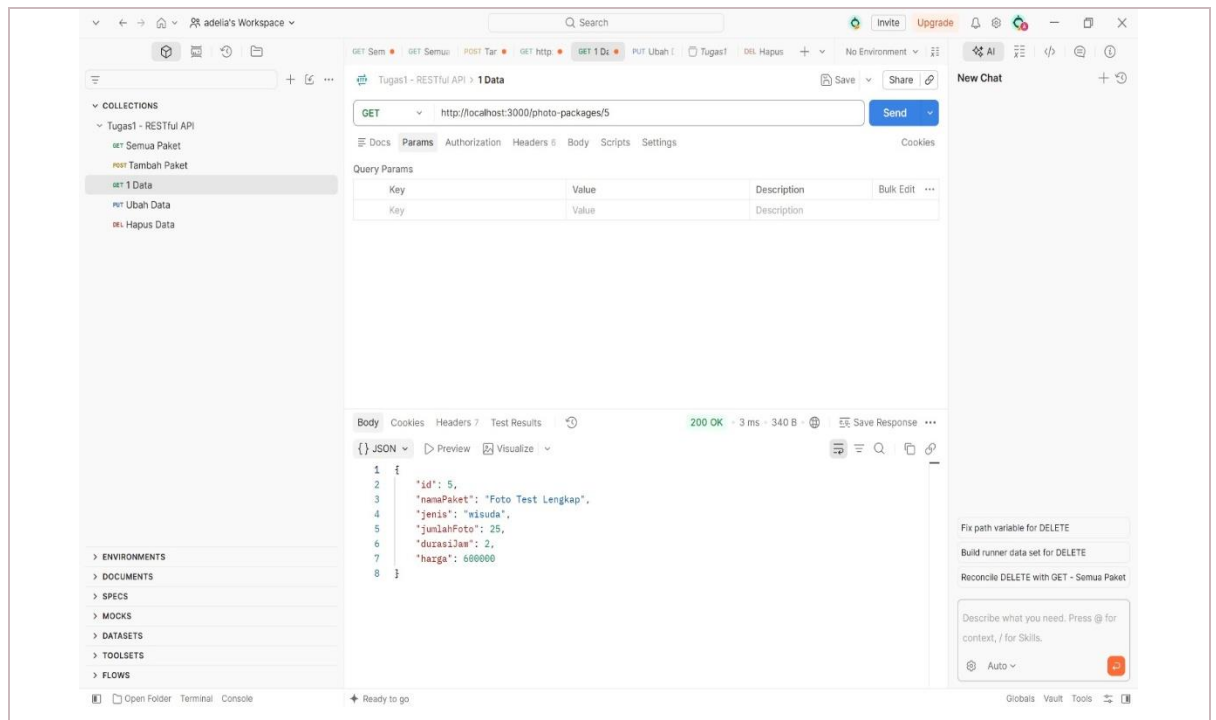
Pengujian GET `/photo-packages` dilakukan untuk menampilkan seluruh data paket foto yang tersedia. Request berhasil diproses dan menghasilkan response dengan status 200 OK. Data ditampilkan dalam format JSON sehingga sesuai dengan ketentuan RESTful API yang diterapkan pada praktikum.



Gambar 2. Hasil POST Menambahkan Paket Foto

Pembahasan:

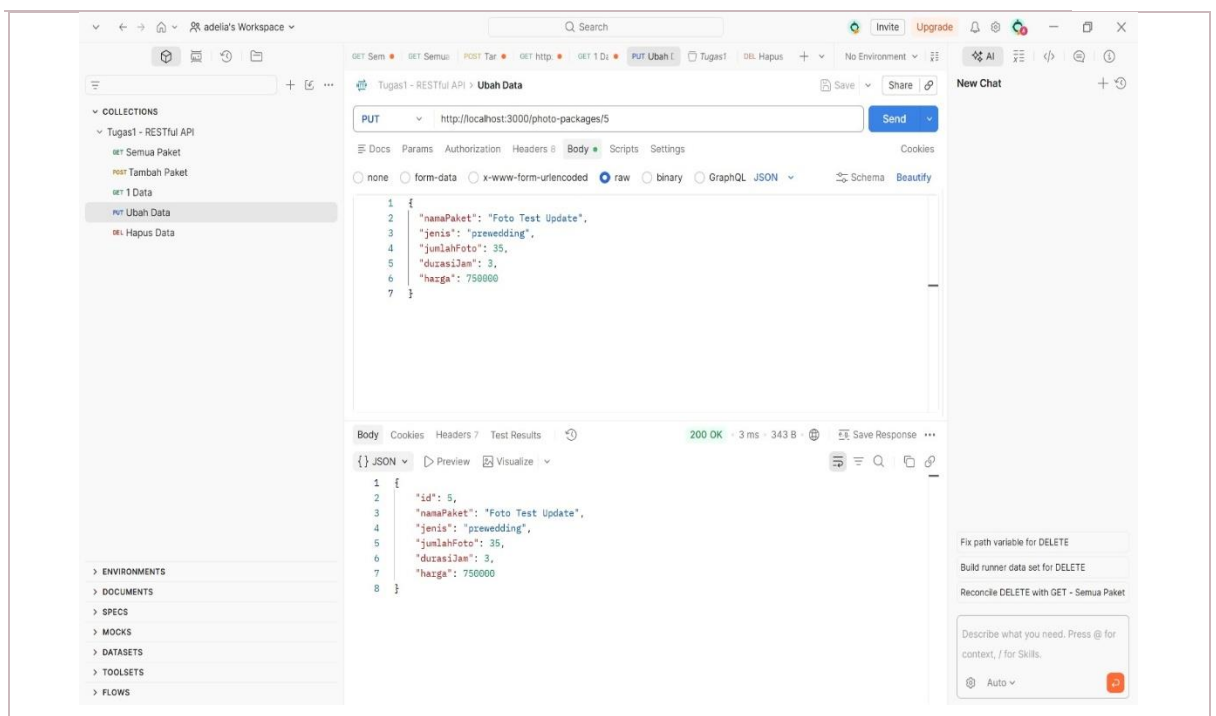
Pengujian POST /photo-packages dilakukan untuk menambahkan data paket foto baru. Data dikirim melalui request body dalam format JSON. Request berhasil diproses dan menghasilkan status 201 Created, yang menunjukkan bahwa data paket foto berhasil ditambahkan ke dalam array data.



Gambar 3. Hasil GET Satu Paket Foto

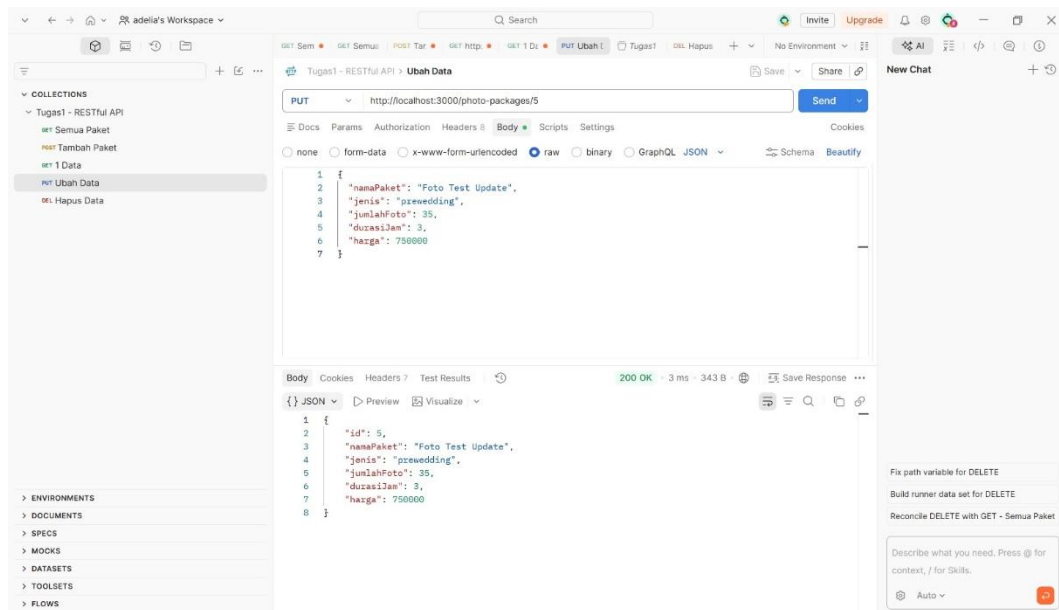
Pembahasan:

Pengujian GET /photo-packages/5 dilakukan untuk mengambil satu data paket foto berdasarkan ID. Request berhasil diproses dan menghasilkan status 200 OK. Data paket foto dengan ID 5 berhasil ditampilkan dalam format JSON.

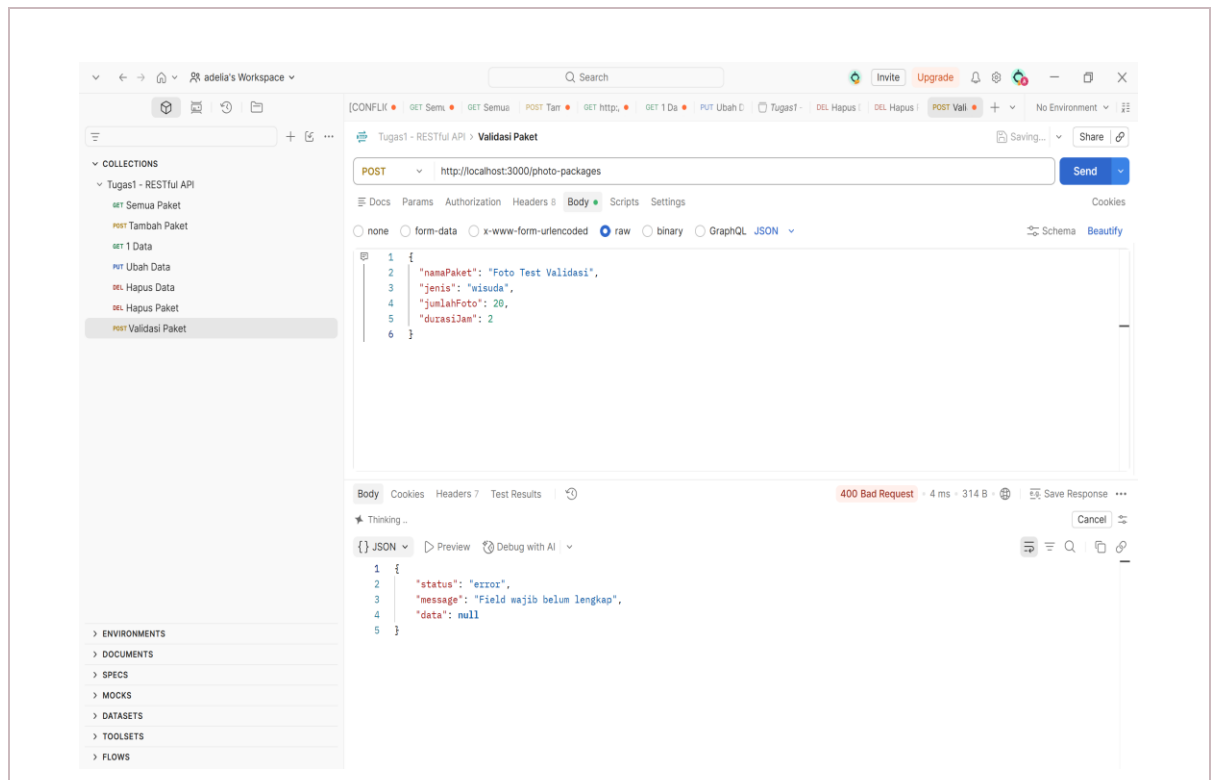


*Gambar 4. Hasil PUT Mengubah Paket Foto**Pembahasan:*

Pengujian PUT /photo-packages/5 dilakukan untuk mengubah data paket foto berdasarkan ID. Data paket foto diperbarui dengan mengubah nama paket, jenis, jumlah foto, durasi, dan harga. Request berhasil diproses dan menghasilkan status 200 OK, yang menunjukkan bahwa data paket foto berhasil diperbarui.

*Gambar 5. Hasil DELETE Paket Foto**Pembahasan:*

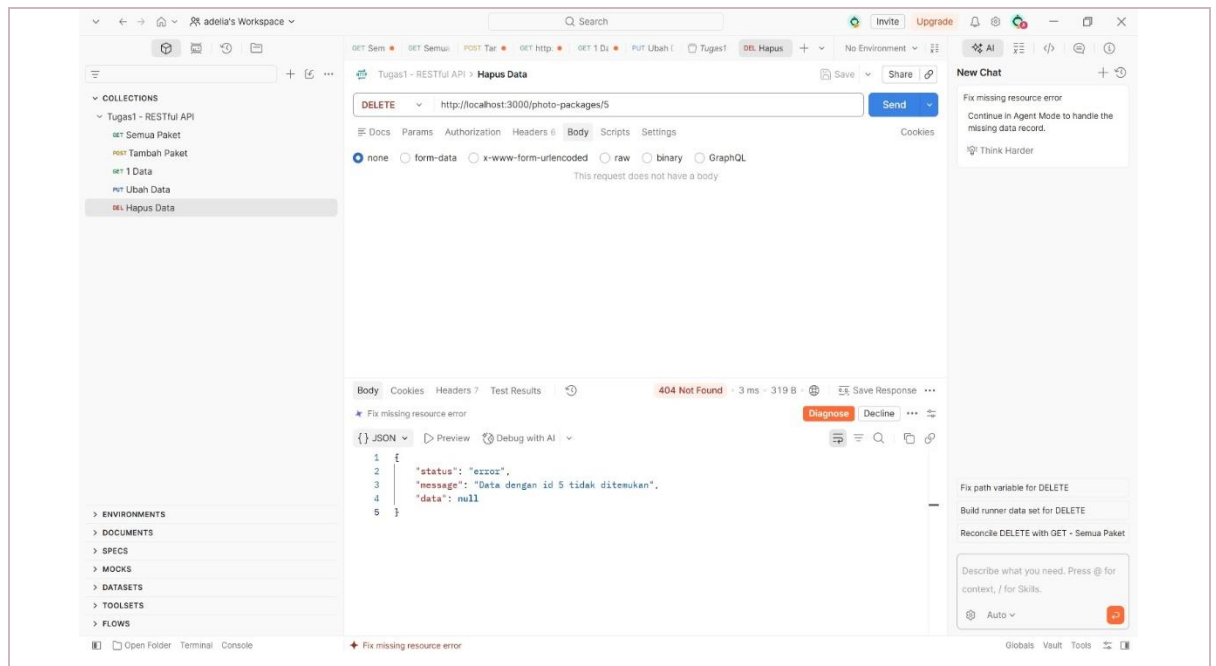
Pengujian DELETE /photo-packages/4 dilakukan untuk menghapus data paket foto berdasarkan ID. Request berhasil diproses dan menghasilkan status 200 OK, yang menunjukkan bahwa data paket foto dengan ID 4 berhasil dihapus.



Gambar 6. Hasil Validasi Field Wajib

Pembahasan:

Pengujian validasi dilakukan dengan mengirimkan data paket foto yang tidak lengkap, yaitu field harga sebagai salah satu field wajib tidak disertakan. API menolak request dan menghasilkan status 400 Bad Request dengan pesan “Field wajib belum lengkap”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa validasi terhadap field wajib telah diterapkan pada endpoint POST.



Gambar 7. Hasil Pengujian Data Setelah Dihapus

Pembahasan:

Setelah data paket foto dengan ID 5 dihapus, dilakukan pengujian kembali menggunakan endpoint DELETE /photo-packages/5. Hasil pengujian menunjukkan status 404 Not Found dengan pesan bahwa data dengan ID 5 tidak ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut telah berhasil dihapus sebelumnya.

VI. Kendala dan Solusi

Opsional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Server Express.js tidak dapat diakses melalui Postman karena port 3000 sedang digunakan oleh proses lain.	Mengecek proses yang menggunakan port 3000, kemudian menghentikan proses tersebut agar server Express.js dapat dijalankan kembali.
2	Pada saat pengujian validasi, request menghasilkan error karena format JSON yang dikirim tidak valid.	Memperbaiki format JSON pada request body sehingga sesuai dengan sintaks JSON

		yang benar sebelum melakukan pengujian kembali.
3	Pengujian DELETE sempat menghasilkan status 404 karena data dengan ID yang diuji sudah tidak tersedia.	Menambahkan data paket foto baru, kemudian melakukan pengujian DELETE terhadap ID data yang baru dibuat sehingga dapat memperoleh response 200 OK.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RESTful API untuk studi kasus Studio Foto : Paket Foto berhasil dibangun menggunakan Node.js dan Express.js. API yang dibuat menggunakan resource /photo-packages dan menerapkan method HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengelola data paket foto.

Praktikum juga berhasil menerapkan response dalam format JSON serta HTTP status code sesuai dengan kondisi request, seperti 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, dan 404 Not Found. Pengujian menggunakan Postman menunjukkan bahwa proses penambahan, pengambilan, perubahan, penghapusan, serta validasi data dapat dilakukan melalui endpoint yang telah dibuat.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman dan pengalaman dalam membangun serta menguji backend RESTful API menggunakan Express.js sesuai dengan studi kasus yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

Express.js. (n.d.). *Routing*.

[Express.js – Routing](#)

MDN Web Docs. (n.d.). *HTTP request methods*.

[MDN Web Docs – HTTP request methods](#)

MDN Web Docs. (n.d.). *HTTP response status codes*.

[MDN Web Docs – HTTP response status codes](#)

Node.js. (n.d.). *Introduction to Node.js*.

[Node.js – Introduction to Node.js](#)

Postman. (n.d.). *Send API requests and get response data in Postman*.

[Postman Documentation](#)

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/adelia2428240104-coder/tugas1-restful-2428240026>

Tautan Deployment (jika ada):
